

Matematica Generale 30062 - Quarta prova generale
30 agosto 2022 - Durata: 90 minuti

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Parte 1 - Domande a scelta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Si consideri l'insieme $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 < y < 4\}$. Allora:

- (A) A è compatto (B) A è convesso
(C) A non è né aperto né chiuso (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Sia $B = [0, 4) \cup (4, 12)$. Allora:

- (A) 0 è un punto interno di B (B) 12 è un punto esterno di B
(C) B è un intervallo (D) 0 è un punto di accumulazione di B

☐

3. Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ data da $f(x, y) = x^4 y^2 - 3$. Allora:

- (A) f è suriettiva (B) f è iniettiva
(C) f è limitata inferiormente (D) nessuna delle precedenti

☐

4. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, con A convesso. Allora:

- (A) se f è quasi concava, non può essere quasi convessa (B) f non può essere concava
(C) se f è quasi concava, non può essere convessa (D) nessuna delle precedenti

☐

5. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione indicatrice dell'insieme $A \subseteq \mathbb{R}$. Allora:

- (A) f non può essere una funzione costante (B) L'immagine di f è un insieme compatto
(C) f non può essere monotona (D) nessuna delle precedenti

☐

6. Se la successione a_n è strettamente decrescente, allora è anche

- (A) limitata superiormente (B) illimitata
(C) convergente (D) divergente

☐

7. La serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$

- (A) converge se a_n tende a 0 (B) diverge se a_n non tende a 0
(C) diverge se a_n tende a 0 (D) nessuna delle precedenti

☐

8. La funzione f è continua su $\mathbb{R}$ e le sue derivate unilaterali in x_0 esistono e sono diverse. Quale affermazione è certamente **falsa**?

- (A) f ha un punto di minimo in x_0 (B) f è convessa in un intorno di x_0
(C) f ammette sviluppo di Taylor del primo ordine in x_0 (D) f è concava in un intorno di x_0

☐

9. Sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Allora:

- (A) se $\mathbf{x}_0$ è un punto di massimo allora $\text{grad}f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$
(B) se $\mathbf{x}_0$ è un punto di massimo allora f è continua in $\mathbf{x}_0$
(C) se $\text{grad}f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ allora $\mathbf{x}_0$ è un punto di massimo
(D) nessuna delle precedenti

☐

10. Sia $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ lineare, tale che $\dim(\text{Im}\mathbf{f}) = 3$. Sia A la matrice rappresentativa di $\mathbf{f}$. Allora:

- (A) il vettore $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^4$ ammette infinite controimmagini rispetto a $\mathbf{f}$
(B) il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ammette un'unica soluzione
(C) ogni vettore $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^4$ ammette un'unica controimmagine rispetto a $\mathbf{f}$
(D) nessuna delle precedenti

☐

11. Sia dato l'operatore lineare $\mathbf{T} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, con $\mathbf{T} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ e $\mathbf{T} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$. L'insieme delle controimmagini di $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$
- (A) è vuoto (B) è costituito da un unico vettore
(C) è costituito da infiniti vettori (D) nessuna delle precedenti ☐

12. Presi cinque vettori in $\mathbb{R}^4$, allora
- (A) sono linearmente dipendenti (B) generano $\mathbb{R}^4$
(C) possono essere linearmente indipendenti (D) nessuna delle precedenti ☐

Parte 2 - Domande a risposta aperta

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 14 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri l'insieme $\mathbb{R}^n$.

- (a) Si diano la definizione di intorno di un punto $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ e la definizione di insieme aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

- (b) Sia dato un punto $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Si dimostri che tutti gli intorni di $\mathbf{x}_0$ sono insiemi aperti in $\mathbb{R}^n$.

2. Si consideri una successione numerica x_n .

- (a) Si dia la definizione di:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$$

(b) Si consideri la successione di numeri interi, definita per ricorrenza da:

$$x_{n+1} = \begin{cases} 2x_n & \text{se } x_n \text{ è dispari} \\ 2x_n - 1 & \text{se } x_n \text{ è pari} \end{cases}$$

Si dimostri che se $x_0 \geq 2$ allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$ e se $x_0 \leq -1$ allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty$.

Cosa accade se $x_0 = 0$ oppure $x_0 = 1$?

3. Sia data una serie numerica $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

(a) Si enunci e si dimostri il teorema sul comportamento della serie armonica.

-
- (b) Si enunci la condizione necessaria per la convergenza di una serie e si mostri che tale condizione non è sufficiente.
-

4. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$.

- (a) Si enunci e si dimostri il teorema di unicità del limite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ [attenzione: si richiede il teorema per le funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, non quello per le successioni; è sufficiente riportare la dimostrazione valida nel caso di limiti finiti].

(b) Si discuta che cosa accade, se cerchiamo di applicare il teorema precedente a $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, con:

$$f(x) = \begin{cases} +1 & \text{se } x \geq 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases}, \quad x_0 = 0$$

5. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si enunci il teorema di Rolle.

(b) Si consideri una funzione derivabile $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tale che $f(2) = f(1) + 3$. Si consideri la funzione $g(x) = f(x) - x^2$.

Si dimostri che:

- i. g non è iniettiva;
- ii. esiste almeno un punto $c \in (1, 2)$, tale che $f'(c) = 2c$.

6. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si enunci il teorema di Taylor per la funzione f in un punto x_0 , all'ordine n , con il resto secondo Peano.

- (b) Utilizzando il risultato precedente, si dimostri la formula di Maclaurin arrestato al quint'ordine per la funzione $f(x) = \sin x$ [il risultato finale non è sufficiente, sono richiesti tutti i passaggi che portano allo sviluppo].

7. Si consideri l'operatore lineare $\mathbf{T} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definito da:

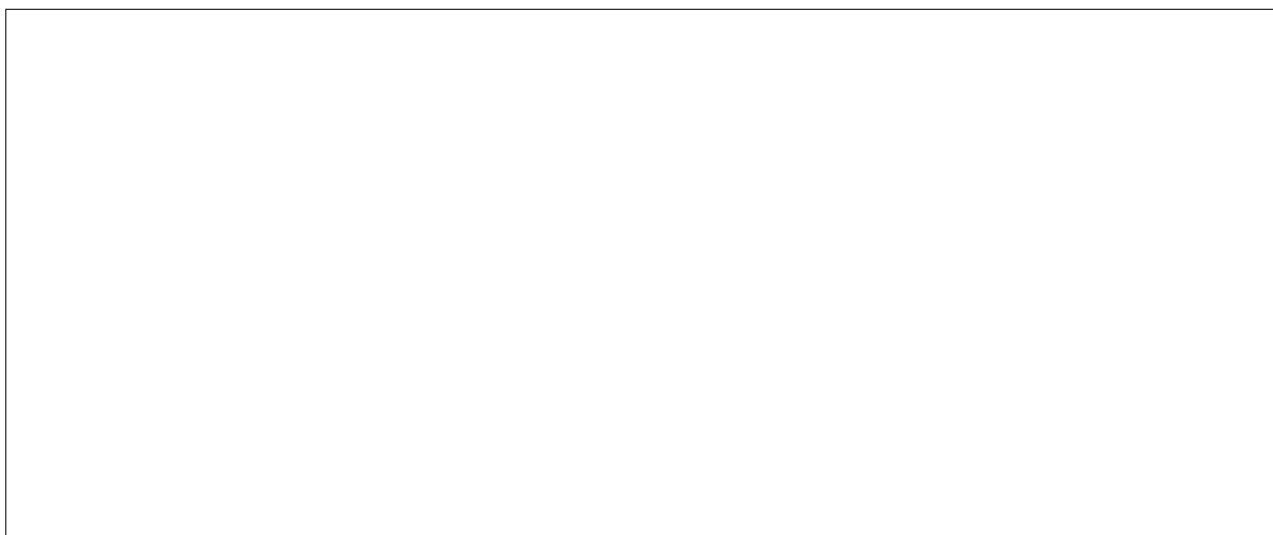
$$\mathbf{T} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 \\ x_1 + x_4 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 \end{bmatrix}$$

(a) Si scriva la matrice A rappresentativa dell'operatore lineare $\mathbf{T}$ e se ne determini il rango.

(b) Si determini la dimensione e una base dell'immagine $\text{Im } \mathbf{T}$. Si determini la dimensione e una base del nucleo $\ker \mathbf{T}$.

8. Sia dato un sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

(a) Si enunci il teorema sulla struttura delle soluzioni di un sistema lineare non omogeneo $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.



- (b) Siano $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ due soluzioni di un sistema lineare non omogeneo $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, costituito da tre equazioni. Si scriva una soluzione non nulla del sistema lineare omogeneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

